机柜功率与制冷设备

https://mp.weixin.qq.com/s/dSxHmH7vPuHBDmx9chn4Zw

一、 机柜功率的变化趋势

随着人工智能（AI）和高性能计算（HPC）的普及，单机柜的功率密度正在发生显著变化：

1. **功率大幅提升：** 传统数据中心的单机柜功率通常在 **3kW - 8kW** 之间。而承载大模型训练的 AI 算力机柜，单柜功率已普遍达到 **20kW - 50kW**，甚至有些高密度方案正向 **100kW** 以上迈进。
2. **热密度挑战：** 功率密度的增加意味着在极小的空间内会产生巨大的热量，传统的散热方式已难以满足散热需求，必须引入更高效的冷却技术。

二、 制冷措施的演进与分类

针对不断攀升的机柜功率，文章重点介绍了从“风冷”向“液冷”转化的制冷措施：

1. 高效风冷技术（适用于低至中高功率）

对于单柜功率在 **10kW - 20kW** 左右的场景，风冷仍是主流，但需经过优化：

- **间接蒸发冷却：** 利用自然冷源，结合水分蒸发带走热量，降低能耗。
- **列间空调（In-Row Cooling）：** 将制冷设备直接安装在服务器机柜列间，缩短送风距离，减少冷量损失，提高制冷效率。
- **冷热通道隔离：** 通过封闭冷通道或热通道，防止冷热风混合，确保冷气精准流向服务器。

2. 液冷技术（适用于高功率与超高功率）

当单柜功率超过 **20kW** 时，液冷技术成为必然选择。文章主要提到了以下两种形式：

- **冷板式液冷（Cold Plate Cooling）：**
  - **原理：** 将液冷板固定在 CPU、GPU 等发热核心组件上，通过液体流动带走热量。
  - **优势：** 这种方式对现有机房结构的改变相对较小，且能带走服务器约 60%-80% 的热量（剩余部分仍需风冷配合），是目前商用化程度最高的方案。

- **浸没式液冷（Immersion Cooling）：**
  - **原理：** 将整个服务器完全浸泡在特制的绝缘冷却液中。
  - **优势：** 液体与所有组件直接接触，换热效率极高。它分为**单相浸没**（液体不发生相变）和**相变浸没**（液体沸腾气化再冷凝）。
  - **功率支持：** 这种方式理论上可支持单柜功率达到 **100kW 以上**，彻底解决局部热点问题。

三、 总结与建议

文章认为，机柜功率与制冷措施的选择存在明显的临界点：

- **演进路径：** 数据中心正在经历从“房间级制冷”到“机柜级制冷”，再到“芯片级制冷”的转变。
- **核心指标 PUE：** 采用液冷技术不仅是为了解决散热问题，更是为了大幅降低数据中心的能效指标（PUE），使其更接近 1.1 甚至更低，以满足节能减排的监管要求。
- **混合部署：** 在实际应用中，往往采用“风液混合”的过渡方案，以平衡成本、运维难度和散热效率。